Studio Nx

JS 119 — snapStepTicks()

2026-10-14

JS 119 — `snapStepTicks()` (스냅 한 칸 길이 고르기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 다섯 번째 함수 (FR-206 그리드 스냅)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	tick을 격자에 맞추는 함수(가장 가까운 칸으로)와 Snap 메뉴 연결을 이어서 진행합니다

1. 하는 일

Snap 메뉴에서 고른 **칸**과 `³ Triplet` 여부를 **한 칸의 tick 길이** 하나로 정리합니다. 끌기 코드는 이 값을 스냅 단위로 씁니다.

> 셋잇단이 꺼져 있으면 `divisionTicks()`(예: `1/16` = 240), 켜져 있으면 `tripletTicks()`(예: `1/16` = 80)

칸	보통	셋잇단
`1/1`	3840	1280
`1/2`	1920	640
`1/4`	960	320
`1/8`	480	160
`1/16`	240	80
`1/32`	120	40
이름이 틀림(`1/3` 등)	오류(`RangeError`)	오류(`RangeError`)

2. 코드

```
export function snapStepTicks(division, triplet = false) {
  return triplet ? tripletTicks(division) : divisionTicks(division);
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const snapStepTicks = (division, triplet = false) =>
  triplet ? tripletTicks(division) : divisionTicks(division);
```

최신 문법	실제 코드	뜻
화살표 함수	`function` 선언	같은 동작입니다
기본값 인자	그대로 사용	`triplet`을 안 주면 보통(꺼짐)으로 봅니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
칸 + 셋잇단을 한 함수로	끌기 코드가 매번 "셋잇단이면 어느 값"을 따지지 않고 이 함수 하나만 부르면 됩니다
두 값 함수를 그대로 씀	칸 값(`divisionTicks`)과 셋잇단 값(`tripletTicks`)이 각각 한 곳에서 나옵니다. 검사·오류도 그대로 전해집니다
`triplet` 기본값 false	두 번째 인자를 안 주는 곳(Snap Off·Line 등)에서도 안전하게 보통 칸을 돌려줍니다
없는 칸은 오류	조용히 0이나 NaN을 돌려주면 스냅이 꺼진 것처럼 보입니다. 바로 알리는 쪽이 낫습니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 15개 통과)

확인	결과
`1/4`·`1/8`·`1/16` 보통/셋잇단이 960/320·480/160·240/80	✓
`1/1` 보통 3840, `1/32` 셋잇단 40	✓
`triplet` 생략·false는 보통, true는 `tripletTicks()`와 같음	✓
없는 칸(보통·셋잇단)·숫자·없음 → 오류	✓